

Práctica VI. Introducción a la comunicación serial (RS232).

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Apropiarse de los conceptos fundamentales del protocolo serial RS232.

Transferir información vía comunicación serial RS232 entre dos computadores y reconocer cada uno de los elementos de hardware y software involucrados en el proceso.

Problema

(Previo a la ejecución de la práctica) Conforme un grupo de 3 estudiantes del curso de Taller V para llevar a cabo la actividad de la práctica. Los 3 estudiantes deben contar con al menos un cable de comunicación RS232 básico. Para lo anterior, puede hacer uso de un cable UTP de mínimo 3 metros, como el que se ilustra en la Figura 1, panel (a). Seleccione 3 líneas de este cable. La primera de ellas suéldela a los pines 5 de los conectores DB9 hembra (Figura 1, panel (b)). Una segunda línea suéldela al pin 2 del primer conector DB9 y al pin 3 del segundo conector. La tercera línea suéldela al pin 3 del primer conector DB9 y al pin 2 del segundo conector. El cable debe quedar como aquel que se ilustra en el esquema del panel (c) de la Figura 1.

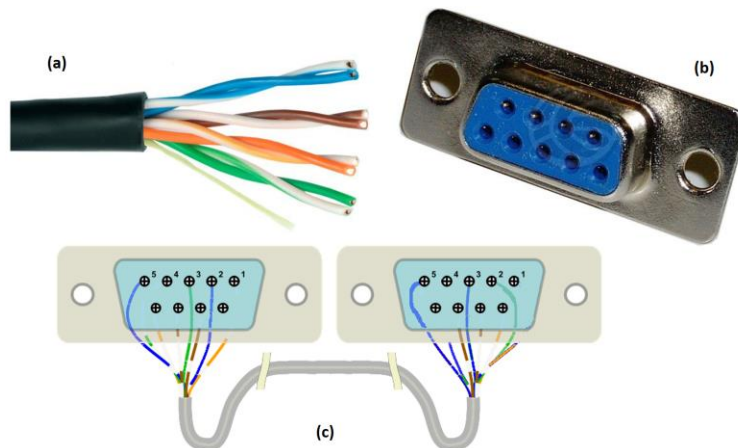


Figura 1. Elementos de un cable RS232 básico. Panel (a) cable UTP (emplear tres líneas). Panel (b) conector DB9 hembra (emplear pines 2,3 y 5). Panel (c) esquema de conexiones en un cable RS232 básico.

(El procedimiento a continuación debe elaborarse en horario de clase con supervisión del profesor) Ejecute el programa (software) terminal (hyperterminal, minicom, entre otros) en cada uno de los computadores. Implemente una comunicación RS232 entre los dos PCs. Se debe transmitir y recibir un carácter ascii, empleando paridad par y

sin control de flujo. Con el osciloscopio en modo trigger, conectado al cable apropiado, envíe un carácter desde la terminal de uno de los PCs y grabe una imagen de la señal obtenida. El carácter debe ser tal que su bit de paridad sea 1. Emplee una tasa de transferencia de datos (baudios) de forma que seleccionando la escala de tiempo de $50\mu\text{s}$ del osciloscopio, se observe la trama completa para el envío del carácter en cuestión. En la imagen adquirida, señale el bit de inicio, los bits de datos (cada uno), el bit de paridad y el bit de parada. Responda las siguientes preguntas ¿Cuánto tiempo requiere el envío de un bit? ¿Cuánto tiempo se requiere para el envío de la trama completa (desde el bit de inicio hasta el bit de parada) de un byte?

Repita el procedimiento anterior sin emplear paridad y a la tasa de baudios más alta que le permita el sistema. Adquiera una imagen de la trama completa. Responda las siguientes preguntas ¿Cuánto tiempo requiere el envío de un bit? ¿Cuánto tiempo se requiere para el envío de la trama completa (desde el bit de inicio hasta el bit de parada) de un byte? ¿Cuál es la tasa de transferencia de datos que se empleó?

Envíe un correo electrónico con asunto “Práctica VI – Taller V” al profesor de la asignatura, adjuntando un archivo en el que incluya las imágenes adquiridas con la información solicita y las respuestas a las preguntas planteadas. ***Presentarse a la actividad de la práctica es requisito obligatorio para obtener nota en la misma.***

Fecha de entrega: Miércoles 15 de septiembre de 2017, hasta las 10:00 am.